

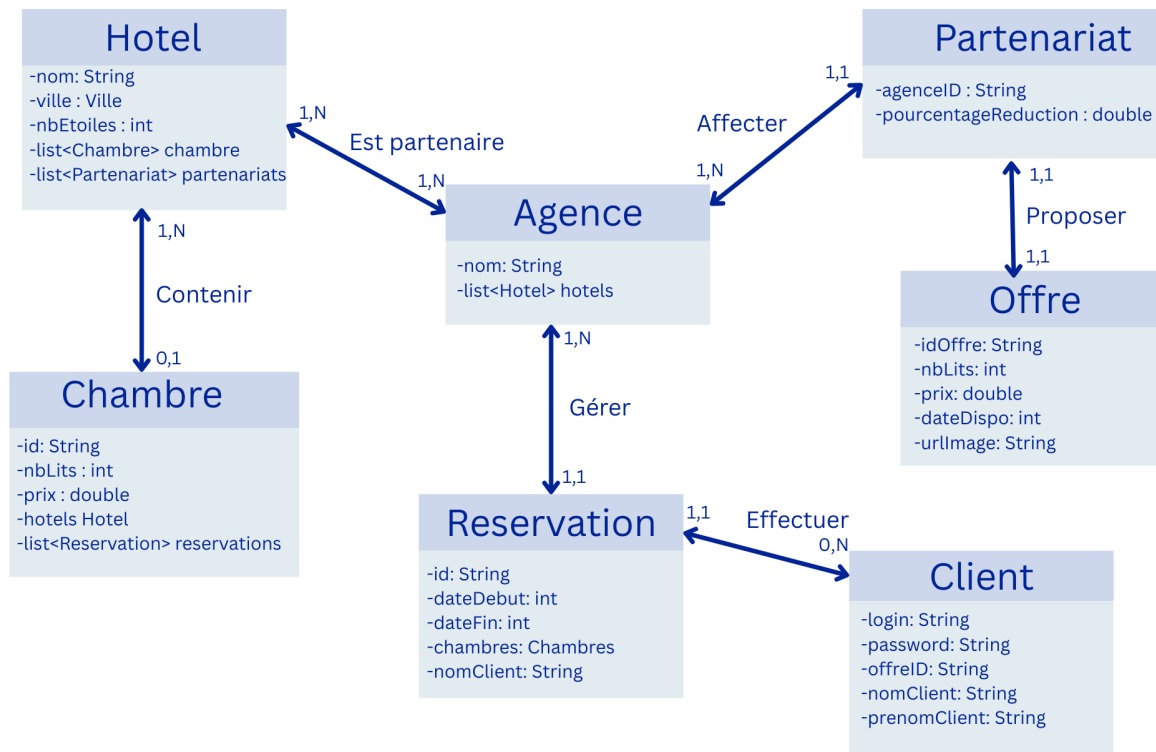
Rapport - TP SOAP

Etudiante: BOU ANTON Marwa

Numéro d'étudiant: 22415625

Master ICo

1. Schéma UML



2. Objectifs :

Ce TP sur les services web SOAP a pour but de nous faire comprendre l'architecture des services web en Java à travers la mise en place d'un système concret de gestion hôtelière distribuée. L'objectif est de maîtriser la publication d'un service (Serveur), la consommation via un proxy généré (Client), et la manipulation de données complexes comme des images et des tarifs dynamiques.

SOAP :

SOAP (*Simple Object Access Protocol*) est un protocole de communication basé sur le format XML permettant aux applications d'échanger des informations de manière structurée via HTTP.

Dans ce projet, SOAP assure l'interopérabilité entre le serveur de l'Hôtel et l'application Swing de l'Agence, permettant ainsi d'appeler des méthodes distantes comme si elles étaient locales.

J'ai suivie ce tutoriel:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbq4v00GDahJ2K1VbpFD9HmNxnOxMD_Ju

3. Description de l'architecture du projet

L'idée principale de ce programme est de mettre en œuvre un système de réservation d'hôtels distribué, structuré en deux projets distincts : Le Serveur (Hôtel) et Le Client (Agence de voyage).

I) Le Serveur (Hôtel)

Ce projet Java constitue le cœur métier du système. Il gère l'intégralité des données relatives aux hôtels et à leurs chambres.

- Logique Métier : Modélisation en POO des hôtels, des chambres, et des partenariats (réductions) avec les agences de voyages.
- Service Web (JAX-WS) : Publication d'un point d'accès SOAP exposant deux services majeurs :
 - Consultation : Recherche filtrée par ville, dates et nombre de personnes.
 - Réservation : Validation sécurisée des réservations avec génération de références.
- Support Multimédia (Question 3) : Le serveur associe chaque offre de chambre à un chemin d'image spécifique, permettant au client de visualiser l'hébergement avant de réserver.

II) Le Client (Agence de voyage avec Interface Swing)

Cette partie représente l'application utilisée par l'agence de voyages pour interagir avec les hôtels. Contrairement à une simple console, elle propose une interface utilisateur riche (GUI).

- Consommation du Service : Utilisation d'un proxy généré à partir du WSDL pour effectuer des appels de méthodes distantes de manière transparente.
- Interface Graphique Swing (Question 4.2) : Formulaire de recherche : Un bandeau supérieur permet de saisir la ville (via une liste déroulante), les dates et le nombre de personnes.
 - Affichage par Fiches : Les résultats sont présentés sous forme de fiches visuelles claires. Chaque fiche contient les caractéristiques de la chambre et son prix final calculé.
 - Gestion dynamique de l'image (Question 3) : Chaque résultat de recherche affiche une photo réelle de la chambre (chargée localement à partir des données envoyées par le serveur), offrant une expérience utilisateur complète.

- Interaction : Un bouton "Réserver" intégré à chaque fiche permet de déclencher instantanément le processus de réservation via le Web Service.

Remarques:

1- Conformément à la question 2.2, les méthodes du Web Service prennent en paramètre l'identifiant et le mot de passe de l'agence. Dans cette version de démonstration, l'agence utilise des identifiants par défaut pour faciliter le test, mais le serveur vérifie bien la validité de ces derniers avant de répondre.

2- L'application a été structurée en deux projets distincts (Serveur et Client) pour respecter l'architecture distribuée. Le serveur expose les services de l'hôtel, tandis que le client Agence consomme ces services via un proxy généré par wsimport.

4. Comment exécutez-vous les programmes sur Eclipse ?

- A. Lors de la décompression du dossier ZIP sous le nom TP_SOAP_Marwa_BouAntoun, vous trouverez deux dossiers distincts : tp2_soap et tp2_soap_client, comme le montre l'image ci dessous:

Nom	Taille	Type
tp2_soap	73,1 ko	Dossier
tp2_soap_client	115,0 ko	Dossier

B. Importer les projets dans Eclipse

1. Ouvrez Eclipse.
2. Faisez **File > Import...**
3. Choisissez **Maven > Existing Maven Projects** puis cliquez sur **Next**.
4. Cliquez sur **Browse** et sélectionnez le dossier racine.
5. Eclipse va scanner les dossiers et devrait trouver deux projets (un pour le serveur, un pour l'agence). Assurez-vous qu'ils sont cochés et cliquez sur **Finish**.

C. Lancer le Serveur (Hotel)

Une fois l'import terminé, vous verrez les projets dans le "Package Explorer" à gauche.

1. Déroulez le projet **tp2_soap**
2. Allez dans `src/main/java` et cherchez la classe `HotelWebServicePublisher.java`.
3. Faites un **clic droit** sur le fichier > **Run As > Java Application**.

4. Regardez la **Console** en bas:

```
Console x
HotelWebServicePublisher [Java Application] /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin/java (28 déc. 2025, 22:42:00 elapsed: 0:00:03) [pid: 131760]
SERVEUR HOTEL : Hilton Paris
STATUS : Prêt et en attente de requêtes...
URL WSDL : http://localhost:8082/hotelservice?wsdl
```

Le serveur est prêt.

c. Lancer le Client (Agence)

Maintenant que le serveur tourne,

1. Déroulez le projet **tp2_soap_client**
2. Allez dans **src/main/java** et cherchez la classe **Main.java**.
3. Faites un **clic droit** sur le fichier > **Run As > Java Application**.
4. Vous verrez les disponibilités dans la console:

```
Console x
Main (1) [Java Application] /usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/bin/java (28 déc. 2025, 22:46:09 elapsed: 0:00:20) [pid: 132085]
--- Consultation des disponibilités ---
Offre : CH_4 | Image : chambre1.jpeg
Offre : CH_5 | Image : chambre1.jpeg
Offre : CH_6 | Image : chambre1.jpeg
Offre : CH_7 | Image : chambre1.jpeg
Offre : CH_8 | Image : chambre1.jpeg
Offre : CH_9 | Image : chambre1.jpeg
Offre : CH_10 | Image : chambre1.jpeg

--- Tentative de réservation pour l'offre : CH_4 ---
Réponse serveur : RES_CONFIRMED_CH_4 pour Jean Dupont
```

5. Une fenêtre Swing s'ouvre:

Agence de Voyage - Système de Réservation Connecté

Recherche via Web Service

Ville :

Début :

Fin :

Pers :



Offre : CH_4
Capacité : 2 lits
Prix : 72.0 €



Offre : CH_5
Capacité : 2 lits
Prix : 81.0 €



Offre : CH_6
Capacité : 2 lits
Prix : 90.0 €



Offre : CH_7
Capacité : 3 lits
Prix : 99.0 €



Offre : CH_8
Capacité : 3 lits
Prix : 108.0 €